

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

**HUMANOIDNI ROBOTI I
BIOMIMETIČKI SUSTAVI
ZADATAK PICK-AND-PLACE
VOĆA**

Krešimir Hartl

Zagreb, 2026.

SADRŽAJ

1	ARHITEKTURA SUSTAVA	1
2	KALIBRACIJA SUSTAVA	2
3	OBRADA POINT CLOUD PODATAKA	3
4	DETEKCIJA OBJEKATA	5
5	GENERIRANJE I ANALIZA TRAJEKTORIJE	6
	DODATAK A: GITHUB REPOZITORIJ	9
	DODATAK B: DISKRETIZIRANA TRAJEKTORIJA	10

POPIS SLIKA

3.1	RUN 1: Originalni oblak točkaka (lijevo) i profiltrirani oblak (desno).	3
3.2	RUN 1: Segmentirani oblaci za jedan pogled (lijevo) te konačni registrirani globalni oblak nakon ICP-a (desno).	4
3.3	RUN 2: Originalni oblak točkaka (lijevo) i profiltrirani oblak (desno).	4
3.4	RUN 2: Segmentirani oblaci za jedan pogled (lijevo) te konačni registrirani globalni oblak nakon ICP-a (desno).	4
4.1	Vizualizacija detekcije objekata s pridruženim bounding-box okvirom (lijevo: RUN 1, desno: RUN 2).	5
5.1	Kinematička analiza x_t , $\dot{x}_t$ i $\ddot{x}_t$ prve međutrajektorije ($home0 \rightarrow iznad_pick1$) - kvintička interpolacija osigurava glatko pokretanje (brzina i ubrzanje na rubovima segmenta jednaki su nuli).	7
5.2	3D prikaz putanje centralne točke (TCP) sa svih međutrajektorijama i 5 istaknutih TCP poza za zahvat i odlaganje.	8

1. ARHITEKTURA SUSTAVA

Arhitektura programskog rješenja izvedena je po načelima objektno-orijentiranog programiranja s jasnim razdvajanjem dužnosti kroz *adapter* uzorke dizajna. Sustav se sastoji od sljedećih ključnih modula:

- **VisionAdapter:** Zadužen za sučeljavanje s RGB-D kamerom (ili offline spremljenim podacima), izvršavanje YOLO detekcije, izradu Point Cloudova i upravljanje modelima prepoznavanja voća.
- **PointCloudProcessor:** Domenski modul unutar vizualnog adaptera koji se bavi isključivo prostornom geometrijom (filtriranje Z-osi, uklanjanje šuma, DBSCAN klasteriranje, te ICP registracija za spajanje više pogleda).
- **RobotAdapter:** Služi kao komunikacijski most prema UR robotu putem RTDE sučelja. Obavlja micanje robota (J i L gibanja), primjenu *task-space* putanja i slanje digitalnih signala za pneumatsku hvataljku (DO 4 za otvaranje, DO 5 za zatvaranje, 0.5s trajanje pulsa).
- **PlanningUseCase:** Modul u kojem se implementira logika rješavanja problema. Izračunava kvintičku interpolaciju (polinomi petog stupnja) između zadanih pozicija (Home, Approach, Pick, Approach Place, Place) vodeći računa o maksimalnim brzinama i ubrzanjima.
- **PipelineOrchestrator:** Centralni orkestrator koji povezuje gornje module te osigurava pravilan redoslijed izvršavanja, upravlja spremanjem međurezultata i prelaskom iz stanja *Perception* u *Planning* i *Execution*.

2. KALIBRACIJA SUSTAVA

Hand-Eye kalibracija i dobivanje unutarnjih parametara kamere (intrinzična kalibracija) odrađeni su sljedećim postupkom:

- **Kalibracijski uzorak:** Korišten je ChArUco plakat dimenzija 5×7 . Parametri u kodu sustava za detekciju točaka postavljeni su na `board = cv2.aruco.CharucoBoard((5, 7), 0.0291, 0.0146, aruco_dict)`, što definira da je duljina polja 29.1 mm, a duljina markera 14.6 mm.
- **Prikupljanje podataka:** Sustav je obradio 26 RGB slika iz različitih statičnih poza robota kako bi se dobila visoka varijansa kuteva i translacija u radnom prostoru.
- **Metoda rješavanja:** Homogena matrica transformacije između baze kamere i baze robota izračunata je korištenjem robusne `cv2.calibrateHandEye` metode.

Konačna kalibracijska matrica $T_{\text{cam_from_tcp}}$ (kamera u odnosu na TCP) koja se koristi u sustavu dana je ispod:

$$T_{\text{cam_from_tcp}} = \begin{bmatrix} -0.38711 & -0.84345 & -0.37245 & 0.12537 \\ 0.92193 & -0.34825 & -0.16955 & 0.02687 \\ 0.01330 & -0.40902 & 0.91242 & -0.11331 \\ 0.00000 & 0.00000 & 0.00000 & 1.00000 \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

3. OBRADA POINT CLOUD PODATAKA

Za svaki od tri pogleda (s različitih stajališta robota), generiran je oblak točaka korištenjem dubinske slike, RGB slike te kamernih intrinzičnih parametara (fokalne duljine i optički centar). Nakon generiranja sirovog Point Clouda, odrađeni su sljedeći koraci:

1. **Filtriranje po Z osi:** Odbačene su točke izvan radnog područja stola (kako bi se eliminirali pod, strop i zidovi).
2. **Statističko filtriranje šuma:** Korišten je algoritam za odbacivanje točaka koje su prosječno previše udaljene od svojih $k = 20$ najbližih susjeda s devijacijom $std_ratio = 2.0$. Time su smanjene refleksije i šum s rubova objekata.
3. **Segmentacija:** Koristeći 2D maske dobivene preko YOLO modela (s pragom $conf = 0.75$), 3D točke unutar maske su izdvojene, a zatim provučene kroz 3D DBSCAN ($eps = 0.03$, $min_points = 50$). S obzirom na to da se nekada maska prelijeva izvan ruba jabuke, DBSCAN klasteriranjem uspješno odbacujemo pozadinske točke.
4. **Registracija (spajanje):** Svaki parcijalni oblak je pomoću matrice $T_{base_tcp} \cdot T_{cam_from_tcp}$ transformiran u globalni koordinatni sustav baze robota. Zbog blagih netočnosti dubinskog senzora kod snimanja pod kutem, na svaki novododani preklapajući oblak primijenjena je ICP (Iterative Closest Point) registracija uz prag do 20 mm kako bi se voće iz različitih kutova savršeno "stopilo" u jednu cjelinu.

Na slikama u prilogu vidljivi su koraci obrade za jedan od pogleda, te konačni rezultat spajanja sva 3 pogleda za dva različita prolaza robota (run_1 i run_2).



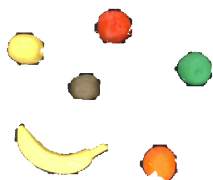
Slika 3.1. RUN 1: Originalni oblak točaka (lijevo) i profilrirani oblak (desno).



Slika 3.2. RUN 1: Segmentirani oblaci za jedan pogled (lijevo) te konačni registrirani globalni oblak nakon ICP-a (desno).



Slika 3.3. RUN 2: Originalni oblak točaka (lijevo) i profiltrirani oblak (desno).



Slika 3.4. RUN 2: Segmentirani oblaci za jedan pogled (lijevo) te konačni registrirani globalni oblak nakon ICP-a (desno).

4. DETEKCIJA OBJEKATA

Segmentacija se vrši nad RGB slikom (1280x720) pomoću treniranog YOLO (You Only Look Once) konvolucijskog modela specijaliziranog za maske objekata, uz parametar `confidence_threshold = 0.75`. Kroz YOLO detekciju, osim bounding-boxa, dobiva se poligonalna maska. Ta se maska translacija nad dubinsku sliku kako bi se isjekao pripadajući dio Point Clouda.

Da bi se precizno locirao centar voća za zadatak podizanja (*picking*), provodi se postupak:

1. Filtriranje točaka izvan 2D maske.
2. Grupiranje DBSCAN metodom radi odbacivanja krivo klasificiranih rubnih točaka i prljavštine sa stola (najveći klaster proglašava se validnim voćem).
3. Računanje 3D prosjeka koordinata svih preostalih točaka klastera (centroid).
4. Budući da centroid leži blizu geometrijskog središta voća, točka zahvata pomaknuta je u minus smjeru Z osi (iz perspektive TCP-a, tj. gore) za ugrađeni $Z_{offset} = -0.02$ m (20 mm) kako hvataljka ne bi udarila o vrh voća.



Slika 4.1. Vizualizacija detekcije objekata s pridruženim bounding-box okvirom (lijevo: RUN 1, desno: RUN 2).

5. GENERIRANJE I ANALIZA TRAJEKTORIJE

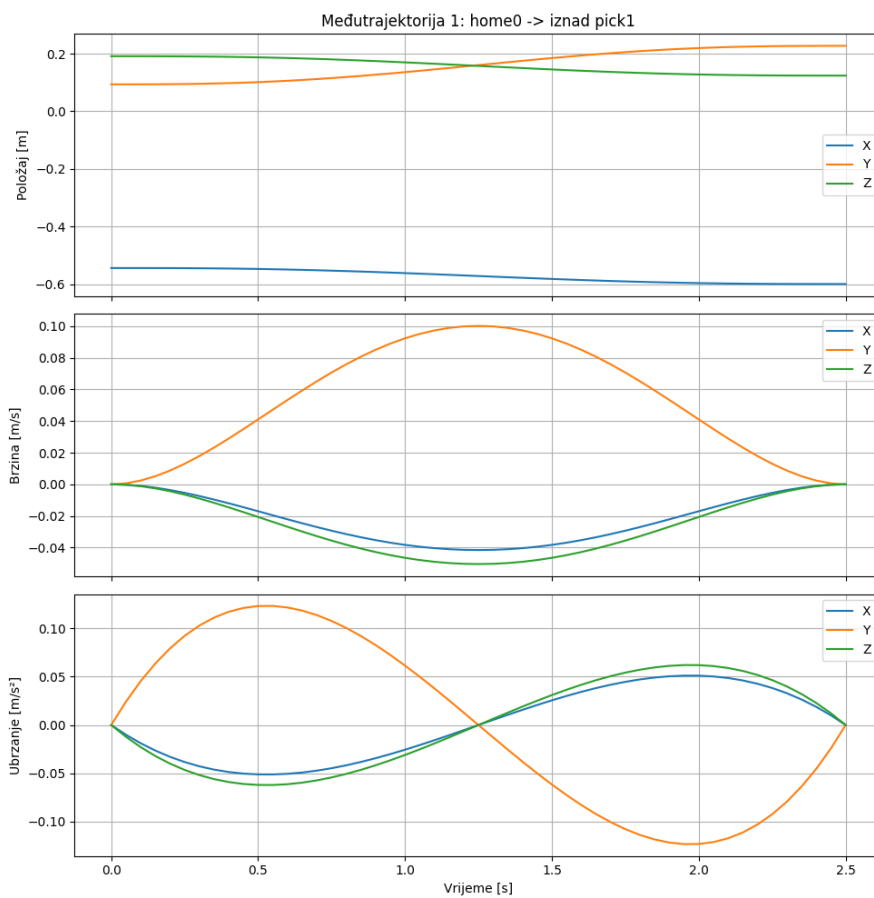
Trajektorija kretanja od početne pozicije pa sve do ciljnog kontejnera za odlaganje računa se na razini **task-space**. Za interpolaciju između kontrolnih točaka (Home → Approach → Pick → Approach Place → Place) koristi se **kvintički polinom** (polinom 5. stupnja), čime se osigurava neprekidnost funkcije puta, brzine te ubrzanja (C^2 glatkoća).

Vremena pojedinih faza ($T_1, T_2, \dots$) ovise o euklidskoj udaljenosti i zadanim maksimalnim kinematičkim ograničenjima robota ($v_{\max} = 0.25$ m/s, $a_{\max} = 0.5$ m/s²). Prilikom generiranja trajektorija obavlja se **diskretizacija** izračunatih funkcija s frekvencijom od 20 Hz, odnosno vremenskim korakom $dt = 0.05$ s. Na ovaj način robot neprekidno prima niz uzastopnih pozicija i brzina te linearno i ravnomjerno komunicira s kontrolerom.

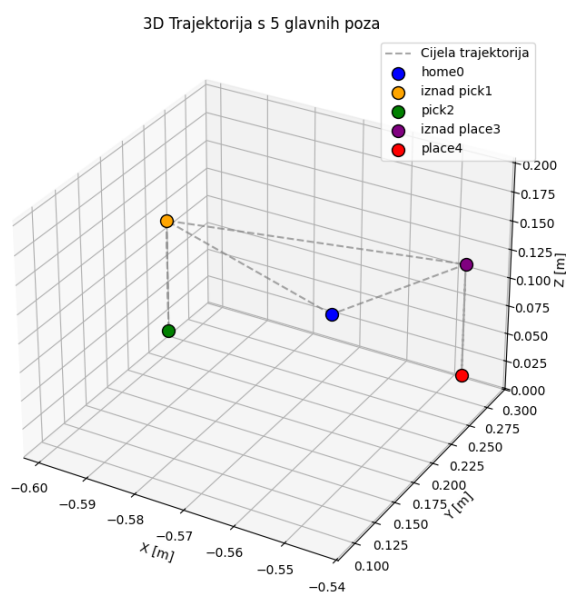
Slika 5 prikazuje grafove pozicije, brzine i ubrzanja u vremenu za prvu međutrajektoriju (od *home0* do *iznad_pick1*). Slika 6 donosi vizualizaciju izvedive 3D putanje s istaknutih 5 glavnih TCP poza: *home0*, *iznad_pick1*, *pick2*, *iznad_place3*, *place4*. U Tablici 1 prikazana je kvantitativna analiza jedne cjelovite trajektorije s vremenima izvođenja pojedinih međutrajektorija (ukupno 13.0 s). Kako bi se prikazao proces diskretizacije u potpunosti, sve generirane točke unutar ovog ciklusa izlistane su u Dodatku B na kraju dokumenta.

Tablica 5.1. Generirane točke i vremena međutrajektorija za ciklus prijenosa voća.

Poza (Waypoint)	Vrijeme t [s]	Δt [s]	X [m]	Y [m]	Z [m]
P1: Home	0.0	-	-0.5437	0.0935	0.1911
P2: Approach (Pick)	2.5	2.5	-0.5991	0.2271	0.1239
P3: Pick	4.0	1.5	-0.5991	0.2271	0.0239
P4: Retreat (Pick)	5.5	1.5	-0.5991	0.2271	0.1239
P5: Approach (Place)	8.0	2.5	-0.5466	0.2865	0.1122
P6: Place	9.5	1.5	-0.5466	0.2865	0.0122
P7: Retreat (Place)	11.0	1.5	-0.5466	0.2865	0.1122
P8: Home	13.0	2.0	-0.5437	0.0935	0.1911



Slika 5.1. Kinematička analiza x_t , $\dot{x}_t$ i $\ddot{x}_t$ prve međutrajektorije ($home0 \rightarrow iznad_pick1$) - kvintička interpolacija osigurava glatko pokretanje (brzina i ubrzanje na rubovima segmenta jednaki su nuli).



Slika 5.2. 3D prikaz putanje centralne točke (TCP) sa svih međutrajektorijama i 5 istaknutih TCP poza za zahvat i odlaganje.

DODATAK A: GITHUB REPOZITORIJ

Cjelokupni izvorni kod razvijenog rješenja dostupan je na javnom GitHub repozitoriju na sljedećoj poveznici:

`https://github.com/KxHartl/humanoidna/tree/main/zadaca\_03`

DODATAK B: DISKRETIZIRANA TRAJEKTORIJA

U tablici u nastavku navedene su koordinate svih 261 izračunatih točaka koje sačinjavaju cjelovitu trajektoriju prikaza u Slici 6, diskretiziranih s vremenskim korakom $dt = 0.05$ s.

Tablica 5.2. Sve generirane točke kompletne izvedbene trajektorije s korakom diskretizacije $dt = 0.05$ s.

Vrijeme t [s]	X [m]	Y [m]	Z [m]	R_X [rad]	R_Y [rad]	R_Z [rad]
0.00	-0.5437	0.0935	0.1911	0.0400	3.1460	-0.0510
0.05	-0.5437	0.0935	0.1911	0.0400	3.1460	-0.0510
0.10	-0.5437	0.0936	0.1911	0.0400	3.1460	-0.0510
0.15	-0.5438	0.0938	0.1910	0.0400	3.1460	-0.0510
0.20	-0.5439	0.0941	0.1908	0.0400	3.1460	-0.0510
0.25	-0.5441	0.0946	0.1906	0.0400	3.1460	-0.0510
0.30	-0.5445	0.0954	0.1902	0.0400	3.1460	-0.0510
0.35	-0.5449	0.0964	0.1897	0.0400	3.1460	-0.0510
0.40	-0.5454	0.0977	0.1890	0.0400	3.1460	-0.0510
0.45	-0.5461	0.0993	0.1882	0.0400	3.1460	-0.0510
0.50	-0.5469	0.1012	0.1873	0.0400	3.1460	-0.0510
0.55	-0.5478	0.1034	0.1861	0.0400	3.1460	-0.0510
0.60	-0.5488	0.1060	0.1849	0.0400	3.1460	-0.0510
0.65	-0.5500	0.1088	0.1835	0.0400	3.1460	-0.0510
0.70	-0.5513	0.1119	0.1819	0.0400	3.1460	-0.0510
0.75	-0.5527	0.1153	0.1802	0.0400	3.1460	-0.0510
0.80	-0.5542	0.1190	0.1783	0.0400	3.1460	-0.0510
0.85	-0.5558	0.1229	0.1764	0.0400	3.1460	-0.0510
0.90	-0.5576	0.1270	0.1743	0.0400	3.1460	-0.0510
0.95	-0.5594	0.1314	0.1721	0.0400	3.1460	-0.0510
1.00	-0.5613	0.1359	0.1698	0.0400	3.1460	-0.0510
1.05	-0.5632	0.1406	0.1674	0.0400	3.1460	-0.0510
1.10	-0.5652	0.1454	0.1650	0.0400	3.1460	-0.0510
1.15	-0.5672	0.1503	0.1625	0.0400	3.1460	-0.0510
1.20	-0.5693	0.1553	0.1600	0.0400	3.1460	-0.0510
1.25	-0.5714	0.1603	0.1575	0.0400	3.1460	-0.0510
1.30	-0.5735	0.1653	0.1550	0.0400	3.1460	-0.0510
1.35	-0.5755	0.1703	0.1525	0.0400	3.1460	-0.0510
1.40	-0.5776	0.1752	0.1500	0.0400	3.1460	-0.0510
1.45	-0.5796	0.1800	0.1476	0.0400	3.1460	-0.0510
Nastavak na sljedećoj stranici...						

Tablica 5.2 – nastavak s prethodne stranice

Vrijeme t [s]	X [m]	Y [m]	Z [m]	R_X [rad]	R_Y [rad]	R_Z [rad]
1.50	-0.5815	0.1847	0.1452	0.0400	3.1460	-0.0510
1.55	-0.5834	0.1892	0.1430	0.0400	3.1460	-0.0510
1.60	-0.5852	0.1936	0.1408	0.0400	3.1460	-0.0510
1.65	-0.5869	0.1977	0.1387	0.0400	3.1460	-0.0510
1.70	-0.5885	0.2017	0.1367	0.0400	3.1460	-0.0510
1.75	-0.5901	0.2053	0.1349	0.0400	3.1460	-0.0510
1.80	-0.5915	0.2087	0.1331	0.0400	3.1460	-0.0510
1.85	-0.5928	0.2118	0.1316	0.0400	3.1460	-0.0510
1.90	-0.5939	0.2147	0.1302	0.0400	3.1460	-0.0510
1.95	-0.5950	0.2172	0.1289	0.0400	3.1460	-0.0510
2.00	-0.5959	0.2194	0.1278	0.0400	3.1460	-0.0510
2.05	-0.5967	0.2213	0.1268	0.0400	3.1460	-0.0510
2.10	-0.5973	0.2229	0.1260	0.0400	3.1460	-0.0510
2.15	-0.5979	0.2242	0.1254	0.0400	3.1460	-0.0510
2.20	-0.5983	0.2252	0.1248	0.0400	3.1460	-0.0510
2.25	-0.5986	0.2260	0.1245	0.0400	3.1460	-0.0510
2.30	-0.5989	0.2265	0.1242	0.0400	3.1460	-0.0510
2.35	-0.5990	0.2268	0.1240	0.0400	3.1460	-0.0510
2.40	-0.5991	0.2270	0.1239	0.0400	3.1460	-0.0510
2.45	-0.5991	0.2271	0.1239	0.0400	3.1460	-0.0510
2.50	-0.5991	0.2271	0.1239	0.0400	3.1460	-0.0510
2.55	-0.5991	0.2271	0.1238	0.0400	3.1460	-0.0510
2.60	-0.5991	0.2271	0.1236	0.0400	3.1460	-0.0510
2.65	-0.5991	0.2271	0.1230	0.0400	3.1460	-0.0510
2.70	-0.5991	0.2271	0.1220	0.0400	3.1460	-0.0510
2.75	-0.5991	0.2271	0.1203	0.0400	3.1460	-0.0510
2.80	-0.5991	0.2271	0.1181	0.0400	3.1460	-0.0510
2.85	-0.5991	0.2271	0.1152	0.0400	3.1460	-0.0510
2.90	-0.5991	0.2271	0.1117	0.0400	3.1460	-0.0510
2.95	-0.5991	0.2271	0.1076	0.0400	3.1460	-0.0510
3.00	-0.5991	0.2271	0.1029	0.0400	3.1460	-0.0510
3.05	-0.5991	0.2271	0.0977	0.0400	3.1460	-0.0510
3.10	-0.5991	0.2271	0.0921	0.0400	3.1460	-0.0510
3.15	-0.5991	0.2271	0.0862	0.0400	3.1460	-0.0510
3.20	-0.5991	0.2271	0.0801	0.0400	3.1460	-0.0510
3.25	-0.5991	0.2271	0.0739	0.0400	3.1460	-0.0510
Nastavak na sljedećoj stranici...						

Tablica 5.2 – nastavak s prethodne stranice

Vrijeme t [s]	X [m]	Y [m]	Z [m]	R_X [rad]	R_Y [rad]	R_Z [rad]
3.30	-0.5991	0.2271	0.0676	0.0400	3.1460	-0.0510
3.35	-0.5991	0.2271	0.0615	0.0400	3.1460	-0.0510
3.40	-0.5991	0.2271	0.0556	0.0400	3.1460	-0.0510
3.45	-0.5991	0.2271	0.0500	0.0400	3.1460	-0.0510
3.50	-0.5991	0.2271	0.0449	0.0400	3.1460	-0.0510
3.55	-0.5991	0.2271	0.0402	0.0400	3.1460	-0.0510
3.60	-0.5991	0.2271	0.0361	0.0400	3.1460	-0.0510
3.65	-0.5991	0.2271	0.0326	0.0400	3.1460	-0.0510
3.70	-0.5991	0.2271	0.0297	0.0400	3.1460	-0.0510
3.75	-0.5991	0.2271	0.0274	0.0400	3.1460	-0.0510
3.80	-0.5991	0.2271	0.0258	0.0400	3.1460	-0.0510
3.85	-0.5991	0.2271	0.0247	0.0400	3.1460	-0.0510
3.90	-0.5991	0.2271	0.0241	0.0400	3.1460	-0.0510
3.95	-0.5991	0.2271	0.0239	0.0400	3.1460	-0.0510
4.00	-0.5991	0.2271	0.0239	0.0400	3.1460	-0.0510
4.05	-0.5991	0.2271	0.0239	0.0400	3.1460	-0.0510
4.10	-0.5991	0.2271	0.0241	0.0400	3.1460	-0.0510
4.15	-0.5991	0.2271	0.0247	0.0400	3.1460	-0.0510
4.20	-0.5991	0.2271	0.0258	0.0400	3.1460	-0.0510
4.25	-0.5991	0.2271	0.0274	0.0400	3.1460	-0.0510
4.30	-0.5991	0.2271	0.0297	0.0400	3.1460	-0.0510
4.35	-0.5991	0.2271	0.0326	0.0400	3.1460	-0.0510
4.40	-0.5991	0.2271	0.0361	0.0400	3.1460	-0.0510
4.45	-0.5991	0.2271	0.0402	0.0400	3.1460	-0.0510
4.50	-0.5991	0.2271	0.0449	0.0400	3.1460	-0.0510
4.55	-0.5991	0.2271	0.0500	0.0400	3.1460	-0.0510
4.60	-0.5991	0.2271	0.0556	0.0400	3.1460	-0.0510
4.65	-0.5991	0.2271	0.0615	0.0400	3.1460	-0.0510
4.70	-0.5991	0.2271	0.0676	0.0400	3.1460	-0.0510
4.75	-0.5991	0.2271	0.0739	0.0400	3.1460	-0.0510
4.80	-0.5991	0.2271	0.0801	0.0400	3.1460	-0.0510
4.85	-0.5991	0.2271	0.0862	0.0400	3.1460	-0.0510
4.90	-0.5991	0.2271	0.0921	0.0400	3.1460	-0.0510
4.95	-0.5991	0.2271	0.0977	0.0400	3.1460	-0.0510
5.00	-0.5991	0.2271	0.1029	0.0400	3.1460	-0.0510
5.05	-0.5991	0.2271	0.1076	0.0400	3.1460	-0.0510
Nastavak na sljedećoj stranici...						

Tablica 5.2 – nastavak s prethodne stranice

Vrijeme t [s]	X [m]	Y [m]	Z [m]	R_X [rad]	R_Y [rad]	R_Z [rad]
5.10	-0.5991	0.2271	0.1117	0.0400	3.1460	-0.0510
5.15	-0.5991	0.2271	0.1152	0.0400	3.1460	-0.0510
5.20	-0.5991	0.2271	0.1181	0.0400	3.1460	-0.0510
5.25	-0.5991	0.2271	0.1203	0.0400	3.1460	-0.0510
5.30	-0.5991	0.2271	0.1220	0.0400	3.1460	-0.0510
5.35	-0.5991	0.2271	0.1230	0.0400	3.1460	-0.0510
5.40	-0.5991	0.2271	0.1236	0.0400	3.1460	-0.0510
5.45	-0.5991	0.2271	0.1238	0.0400	3.1460	-0.0510
5.50	-0.5991	0.2271	0.1239	0.0400	3.1460	-0.0510
5.55	-0.5991	0.2271	0.1239	0.0400	3.1460	-0.0510
5.60	-0.5991	0.2271	0.1239	0.0403	3.1460	-0.0509
5.65	-0.5990	0.2272	0.1239	0.0409	3.1459	-0.0508
5.70	-0.5989	0.2274	0.1238	0.0421	3.1458	-0.0505
5.75	-0.5987	0.2276	0.1238	0.0440	3.1457	-0.0501
5.80	-0.5984	0.2280	0.1237	0.0468	3.1455	-0.0494
5.85	-0.5979	0.2284	0.1236	0.0504	3.1452	-0.0486
5.90	-0.5974	0.2290	0.1235	0.0550	3.1449	-0.0475
5.95	-0.5968	0.2297	0.1234	0.0606	3.1445	-0.0462
6.00	-0.5961	0.2305	0.1232	0.0673	3.1440	-0.0446
6.05	-0.5952	0.2315	0.1230	0.0751	3.1434	-0.0428
6.10	-0.5942	0.2326	0.1228	0.0840	3.1427	-0.0407
6.15	-0.5931	0.2339	0.1225	0.0940	3.1420	-0.0384
6.20	-0.5919	0.2353	0.1223	0.1050	3.1412	-0.0359
6.25	-0.5905	0.2368	0.1220	0.1170	3.1403	-0.0331
6.30	-0.5891	0.2384	0.1217	0.1299	3.1393	-0.0300
6.35	-0.5876	0.2402	0.1213	0.1438	3.1383	-0.0268
6.40	-0.5859	0.2420	0.1209	0.1584	3.1372	-0.0234
6.45	-0.5842	0.2439	0.1206	0.1738	3.1361	-0.0198
6.50	-0.5824	0.2460	0.1202	0.1898	3.1349	-0.0161
6.55	-0.5806	0.2480	0.1198	0.2064	3.1337	-0.0122
6.60	-0.5787	0.2502	0.1193	0.2234	3.1324	-0.0083
6.65	-0.5768	0.2524	0.1189	0.2408	3.1311	-0.0042
6.70	-0.5748	0.2546	0.1185	0.2583	3.1298	-0.0001
6.75	-0.5729	0.2568	0.1180	0.2760	3.1285	0.0040
6.80	-0.5709	0.2590	0.1176	0.2937	3.1272	0.0081
6.85	-0.5689	0.2612	0.1172	0.3112	3.1259	0.0122
Nastavak na sljedećoj stranici...						

Tablica 5.2 – nastavak s prethodne stranice

Vrijeme t [s]	X [m]	Y [m]	Z [m]	R_X [rad]	R_Y [rad]	R_Z [rad]
6.90	-0.5670	0.2634	0.1167	0.3286	3.1246	0.0163
6.95	-0.5651	0.2655	0.1163	0.3456	3.1233	0.0202
7.00	-0.5633	0.2676	0.1159	0.3622	3.1221	0.0241
7.05	-0.5615	0.2696	0.1155	0.3782	3.1209	0.0278
7.10	-0.5598	0.2716	0.1151	0.3936	3.1198	0.0314
7.15	-0.5582	0.2734	0.1148	0.4082	3.1187	0.0348
7.20	-0.5566	0.2752	0.1144	0.4221	3.1177	0.0380
7.25	-0.5552	0.2768	0.1141	0.4350	3.1167	0.0411
7.30	-0.5538	0.2783	0.1138	0.4470	3.1158	0.0439
7.35	-0.5526	0.2797	0.1135	0.4580	3.1150	0.0464
7.40	-0.5515	0.2809	0.1133	0.4680	3.1143	0.0487
7.45	-0.5505	0.2820	0.1131	0.4769	3.1136	0.0508
7.50	-0.5497	0.2830	0.1129	0.4847	3.1130	0.0526
7.55	-0.5489	0.2839	0.1127	0.4914	3.1125	0.0542
7.60	-0.5483	0.2846	0.1126	0.4970	3.1121	0.0555
7.65	-0.5478	0.2852	0.1124	0.5016	3.1118	0.0566
7.70	-0.5474	0.2856	0.1123	0.5052	3.1115	0.0574
7.75	-0.5471	0.2860	0.1123	0.5080	3.1113	0.0581
7.80	-0.5468	0.2862	0.1122	0.5099	3.1112	0.0585
7.85	-0.5467	0.2863	0.1122	0.5111	3.1111	0.0588
7.90	-0.5466	0.2864	0.1122	0.5117	3.1110	0.0589
7.95	-0.5466	0.2865	0.1122	0.5120	3.1110	0.0590
8.00	-0.5466	0.2865	0.1122	0.5120	3.1110	0.0590
8.05	-0.5466	0.2865	0.1121	0.5120	3.1110	0.0590
8.10	-0.5466	0.2865	0.1119	0.5120	3.1110	0.0590
8.15	-0.5466	0.2865	0.1113	0.5120	3.1110	0.0590
8.20	-0.5466	0.2865	0.1103	0.5120	3.1110	0.0590
8.25	-0.5466	0.2865	0.1086	0.5120	3.1110	0.0590
8.30	-0.5466	0.2865	0.1064	0.5120	3.1110	0.0590
8.35	-0.5466	0.2865	0.1035	0.5120	3.1110	0.0590
8.40	-0.5466	0.2865	0.1000	0.5120	3.1110	0.0590
8.45	-0.5466	0.2865	0.0959	0.5120	3.1110	0.0590
8.50	-0.5466	0.2865	0.0912	0.5120	3.1110	0.0590
8.55	-0.5466	0.2865	0.0860	0.5120	3.1110	0.0590
8.60	-0.5466	0.2865	0.0804	0.5120	3.1110	0.0590
8.65	-0.5466	0.2865	0.0745	0.5120	3.1110	0.0590
Nastavak na sljedećoj stranici...						

Tablica 5.2 – nastavak s prethodne stranice

Vrijeme t [s]	X [m]	Y [m]	Z [m]	R_X [rad]	R_Y [rad]	R_Z [rad]
8.70	-0.5466	0.2865	0.0684	0.5120	3.1110	0.0590
8.75	-0.5466	0.2865	0.0622	0.5120	3.1110	0.0590
8.80	-0.5466	0.2865	0.0559	0.5120	3.1110	0.0590
8.85	-0.5466	0.2865	0.0498	0.5120	3.1110	0.0590
8.90	-0.5466	0.2865	0.0439	0.5120	3.1110	0.0590
8.95	-0.5466	0.2865	0.0383	0.5120	3.1110	0.0590
9.00	-0.5466	0.2865	0.0332	0.5120	3.1110	0.0590
9.05	-0.5466	0.2865	0.0285	0.5120	3.1110	0.0590
9.10	-0.5466	0.2865	0.0244	0.5120	3.1110	0.0590
9.15	-0.5466	0.2865	0.0209	0.5120	3.1110	0.0590
9.20	-0.5466	0.2865	0.0180	0.5120	3.1110	0.0590
9.25	-0.5466	0.2865	0.0157	0.5120	3.1110	0.0590
9.30	-0.5466	0.2865	0.0141	0.5120	3.1110	0.0590
9.35	-0.5466	0.2865	0.0130	0.5120	3.1110	0.0590
9.40	-0.5466	0.2865	0.0124	0.5120	3.1110	0.0590
9.45	-0.5466	0.2865	0.0122	0.5120	3.1110	0.0590
9.50	-0.5466	0.2865	0.0122	0.5120	3.1110	0.0590
9.55	-0.5466	0.2865	0.0122	0.5120	3.1110	0.0590
9.60	-0.5466	0.2865	0.0124	0.5120	3.1110	0.0590
9.65	-0.5466	0.2865	0.0130	0.5120	3.1110	0.0590
9.70	-0.5466	0.2865	0.0141	0.5120	3.1110	0.0590
9.75	-0.5466	0.2865	0.0157	0.5120	3.1110	0.0590
9.80	-0.5466	0.2865	0.0180	0.5120	3.1110	0.0590
9.85	-0.5466	0.2865	0.0209	0.5120	3.1110	0.0590
9.90	-0.5466	0.2865	0.0244	0.5120	3.1110	0.0590
9.95	-0.5466	0.2865	0.0285	0.5120	3.1110	0.0590
10.00	-0.5466	0.2865	0.0332	0.5120	3.1110	0.0590
10.05	-0.5466	0.2865	0.0383	0.5120	3.1110	0.0590
10.10	-0.5466	0.2865	0.0439	0.5120	3.1110	0.0590
10.15	-0.5466	0.2865	0.0498	0.5120	3.1110	0.0590
10.20	-0.5466	0.2865	0.0559	0.5120	3.1110	0.0590
10.25	-0.5466	0.2865	0.0622	0.5120	3.1110	0.0590
10.30	-0.5466	0.2865	0.0684	0.5120	3.1110	0.0590
10.35	-0.5466	0.2865	0.0745	0.5120	3.1110	0.0590
10.40	-0.5466	0.2865	0.0804	0.5120	3.1110	0.0590
10.45	-0.5466	0.2865	0.0860	0.5120	3.1110	0.0590
Nastavak na sljedećoj stranici...						

Tablica 5.2 – nastavak s prethodne stranice

Vrijeme t [s]	X [m]	Y [m]	Z [m]	R_X [rad]	R_Y [rad]	R_Z [rad]
10.50	-0.5466	0.2865	0.0912	0.5120	3.1110	0.0590
10.55	-0.5466	0.2865	0.0959	0.5120	3.1110	0.0590
10.60	-0.5466	0.2865	0.1000	0.5120	3.1110	0.0590
10.65	-0.5466	0.2865	0.1035	0.5120	3.1110	0.0590
10.70	-0.5466	0.2865	0.1064	0.5120	3.1110	0.0590
10.75	-0.5466	0.2865	0.1086	0.5120	3.1110	0.0590
10.80	-0.5466	0.2865	0.1103	0.5120	3.1110	0.0590
10.85	-0.5466	0.2865	0.1113	0.5120	3.1110	0.0590
10.90	-0.5466	0.2865	0.1119	0.5120	3.1110	0.0590
10.95	-0.5466	0.2865	0.1121	0.5120	3.1110	0.0590
11.00	-0.5466	0.2865	0.1122	0.5120	3.1110	0.0590
11.05	-0.5466	0.2864	0.1122	0.5119	3.1110	0.0590
11.10	-0.5466	0.2862	0.1123	0.5115	3.1110	0.0589
11.15	-0.5466	0.2857	0.1125	0.5102	3.1111	0.0586
11.20	-0.5466	0.2848	0.1129	0.5080	3.1113	0.0581
11.25	-0.5466	0.2834	0.1134	0.5044	3.1116	0.0572
11.30	-0.5465	0.2813	0.1143	0.4994	3.1119	0.0561
11.35	-0.5465	0.2786	0.1154	0.4929	3.1124	0.0545
11.40	-0.5464	0.2753	0.1168	0.4847	3.1130	0.0526
11.45	-0.5464	0.2712	0.1184	0.4747	3.1138	0.0503
11.50	-0.5463	0.2665	0.1204	0.4631	3.1146	0.0476
11.55	-0.5462	0.2611	0.1226	0.4499	3.1156	0.0445
11.60	-0.5461	0.2550	0.1251	0.4350	3.1167	0.0411
11.65	-0.5460	0.2483	0.1278	0.4187	3.1179	0.0373
11.70	-0.5459	0.2411	0.1308	0.4010	3.1192	0.0331
11.75	-0.5458	0.2334	0.1339	0.3821	3.1206	0.0287
11.80	-0.5457	0.2252	0.1372	0.3622	3.1221	0.0241
11.85	-0.5455	0.2167	0.1407	0.3414	3.1237	0.0192
11.90	-0.5454	0.2079	0.1443	0.3200	3.1252	0.0142
11.95	-0.5453	0.1990	0.1480	0.2981	3.1269	0.0091
12.00	-0.5451	0.1900	0.1517	0.2760	3.1285	0.0040
12.05	-0.5450	0.1810	0.1554	0.2539	3.1301	-0.0011
12.10	-0.5449	0.1720	0.1590	0.2320	3.1318	-0.0062
12.15	-0.5447	0.1632	0.1626	0.2106	3.1333	-0.0112
12.20	-0.5446	0.1548	0.1661	0.1898	3.1349	-0.0161
12.25	-0.5445	0.1466	0.1694	0.1699	3.1364	-0.0207
Nastavak na sljedećoj stranici...						

Tablica 5.2 – nastavak s prethodne stranice

Vrijeme t [s]	X [m]	Y [m]	Z [m]	R_X [rad]	R_Y [rad]	R_Z [rad]
12.30	-0.5444	0.1389	0.1726	0.1510	3.1378	-0.0251
12.35	-0.5442	0.1316	0.1755	0.1333	3.1391	-0.0293
12.40	-0.5441	0.1250	0.1783	0.1170	3.1403	-0.0331
12.45	-0.5440	0.1189	0.1808	0.1021	3.1414	-0.0365
12.50	-0.5440	0.1135	0.1830	0.0889	3.1424	-0.0396
12.55	-0.5439	0.1087	0.1849	0.0773	3.1432	-0.0423
12.60	-0.5438	0.1047	0.1866	0.0673	3.1440	-0.0446
12.65	-0.5438	0.1013	0.1880	0.0591	3.1446	-0.0465
12.70	-0.5437	0.0986	0.1890	0.0526	3.1451	-0.0481
12.75	-0.5437	0.0966	0.1899	0.0476	3.1454	-0.0492
12.80	-0.5437	0.0952	0.1905	0.0440	3.1457	-0.0501
12.85	-0.5437	0.0942	0.1909	0.0418	3.1459	-0.0506
12.90	-0.5437	0.0937	0.1911	0.0405	3.1460	-0.0509
12.95	-0.5437	0.0935	0.1911	0.0401	3.1460	-0.0510
13.00	-0.5437	0.0935	0.1911	0.0400	3.1460	-0.0510